INSYCOM

Guion del instructor | Instalaciones ISP

Instructor: **Facundo Ponce**

El reclamo no empieza con el cliente

Apertura

«¿Cuándo termina una instalación: cuando conecta, cuando navega o cuando comprobamos que funciona correctamente?». Escuchar respuestas. El propósito es anticipar fallas, medir y documentar, no solamente conseguir conectividad.

Internet y redes

Internet es una red de redes. Repasar recorrido: dispositivo → LAN → gateway → ISP → otras redes → servidor. Separar enlace físico, configuración IP, gateway, DNS y aplicación. Pregunta: «Si abre por IP pero no por nombre, ¿qué investigarían?».

Recta numérica

Los dBm suelen ser negativos: –55 dBm es una señal más fuerte que –80 dBm. Comparar valores en una recta numérica; explicar que 0 está a la derecha de los negativos. La diferencia entre dos potencias expresadas en dBm se expresa en dB. No interpretar –80 como mejor que –55 por tener 80 mayor valor absoluto.

Wireless: señal, airtime y modulación

Analogía de aula: un docente y varios alumnos comparten turnos para hablar. Un alumno con señal deficiente ocupa más tiempo de aire para transmitir la misma información. AP y CPE muestran potencias recibidas distintas: señal local AP→CPE y remota CPE→AP. El TX de la CPE modifica principalmente la recepción en el AP; no arregla una mala alineación ni garantiza mejor descarga. Ajustar conforme a parámetros de ingeniería; referencia interna habitual de recepción en AP cercana a –55/–60 dBm, no umbral universal.

Modulación: constelaciones como 16-QAM y 256-QAM codifican distinta cantidad de bits por símbolo, pero exigen distintas condiciones de señal y ruido. Usar analogía de sobres de información sin confundir símbolos con paquetes.

Verificar alineación, obstáculos, Fresnel, ruido, interferencias, modulación local/remota y airtime. En sectores de 20 MHz la capacidad depende de AP, clientes y entorno; no existe un número fijo de abonados garantizado.

Configuración de CPE: modo Station, SSID, seguridad, ancho de 20 MHz y frecuencia Auto cuando lo exige la operadora, IP/máscara/gateway/DNS, Device ID identificable, ubicación GPS, nodo/AP asociado, guardar y verificar. No cambiar ajustes de ingeniería por iniciativa propia.

Pregunta: «¿Qué informarían si la CPE conecta pero el sector parece saturado?». Registrar indicios y escalar; Discovery no equivale a un censo completo de asociados.

FTTH: recorrido y óptica

OLT → ODF → splitters PLC → NAP → drop → roseta opcional → ONT. GPON comparte la capacidad mediante turnos de transmisión ascendente (TDMA/DBA). En GPON clásico, OLT transmite 1490 nm y recibe 1310 nm; ONT transmite 1310 nm y recibe 1490 nm. Puede haber 1550 nm para CATV. Los valores ópticos dependen de la clase y del diseño.

Medidor convencional: normalmente mide downstream en 1490 nm; para upstream de ráfagas se requiere medidor PON adecuado, en línea con ONT activa. Nunca mirar dentro de una fibra.

Pérdidas ilustrativas PLC: 1:2 ~3,5–4 dB; 1:4 ~7–7,5; 1:8 ~10–11; 1:16 ~13–14; 1:32 ~16,5–18. Sumarlas a fibra, conectores y empalmes según el diseño.

Conectores: SC, LC, FC, ST, E2000 y MPO/MTP; distinguir UPC/APC. No acoplar APC con UPC. Suciedad puede generar pérdida y reflexión. Explicar refracción con lápiz en vaso de agua, luego reflexión interna total y por qué las curvaturas pronunciadas pueden aumentar pérdidas.

Drop: fijación mecánica conforme al cable y procedimiento de la operadora, con mensajero o grampas aprobadas; respetar radios de curvatura del fabricante, protección y recorrido. Roseta opcional según instalación.

Política preventiva de ejemplo: reportar RX ONT peor que –22 dBm aunque registre, sin confundirlo con límite universal. Comparar potencia NAP/ONT en 1490 nm. Ejemplos: –18/–19 = 1 dB normal; –19/–24 = 5 dB revisar último tramo; –24/–25 = 1 dB pero la potencia ya llega débil a NAP. Pérdida >2 dB entre NAP y ONT amerita revisión en el ejemplo, no regla universal.

Registro ONT: potencia óptica, estado PON y servicio de Internet son cosas diferentes. Interpretar LEDs según fabricante; autorización automática o mesa de ayuda según operador. Verificar serie, registro, provisión, Ethernet y navegación.

Wi-Fi en el domicilio

Fibra y Wi-Fi no son equivalentes. Ubicación de ONT: equilibrar entrada de fibra, cobertura y cable Ethernet para TV y equipos fijos exigentes. Recomendar cableado cuando sea viable, explicar ventajas y respetar decisión del cliente, documentando limitaciones.

2,4 GHz suele tener mayor alcance pero más interferencia; 5 GHz suele ofrecer más capacidad a distancias cortas. Referencias de RSSI: –45 fuerte, –60 bueno, –75 débil, –85 muy débil; contexto y ruido importan. Para extender cobertura: AP por Ethernet, mesh con backhaul cableado si es posible, o repetidor con señal de entrada adecuada.

Speedtest: primero Ethernet Gigabit y equipo capaz, después Wi-Fi; revisar negociación del puerto, otras descargas, servidor, ping, subida, bajada y repetibilidad. Caso: plan 300 Mbps, Ethernet 292, Wi-Fi junto a ONT 255, dormitorio 28: investigar cobertura y condiciones Wi-Fi, no cambiar automáticamente el plan.

Cierre

«Una instalación no termina cuando prende una luz verde. Termina cuando medimos, verificamos, documentamos y comunicamos anomalías. Pedir ayuda es parte del diagnóstico. El reclamo no empieza con el cliente».